இனி நீங்கள் இயல் எண்களை மிகை எண்களாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். அவற்றை மிகை முழுக்கள் என மறு பெயரிடலாம். இதன் மூலம் நீங்கள் குறை எண்கள் $-1, -2, -3, \ldots$ –க்கு வழிவகுத்துள்ளீர்கள்.

இங்கு -2 என்பது -1 ஐ விட அதிகக் குறை மதிப்புடையது. எனவே -1 மற்றும் -2 ஆகிய இவற்றுள் -2 சிறியது மற்றும் -1 பெரியது ஆகும் எனில் $-2, -1$ ஐவிட -3 பெரிய எண்ணா? அல்லது சிறிய எண்ணா? என்று சிந்திக்கவும்.

இவ்வேளையில் எண்கோட்டை இவ்வாறு குறிப்பிடலாம்.



படம் 2.3

முழுக்களின் கணத்தை நாம் $\mathbb{Z}$ எனக் குறிப்பிடுவோம்.

$$\mathbb{Z} = \{ \ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots \}.$$

மேற்கண்ட படத்தைப் (படம் 2.2 மற்றும் 2.3) பார்க்கும்போது அடுத்தடுத்துள்ள இரு முழுக்களுக்கிடையே உள்ள இடைவெளி வியப்பிற்குரியது. அந்த இடைவெளியில் ஏதாவது எண்கள் இருக்குமா?

பின்ன எண்களைப் பற்றி முன்பே நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். $\mathbb{Z}$ இன் எண் கோட்டில் எவ்வாறு $\frac{1}{2}$ என்ற புள்ளியை நீ குறிப்பாய்?. இது சரியாக 0–க்கும், 1–க்கும் இடையேயுள்ள மையப் புள்ளி ஆகும். இதைப் போலவே நீங்கள் $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $2\frac{3}{4}$ ... போன்ற புள்ளிகளையும் குறிக்கலாம். இவையெல்லாம் $\frac{a}{b}$ வடிவத்தில் உள்ள பின்னங்கள், இதில் a மற்றும் b முழுக்களாகும். மேலும் $b \neq 0$ (ஏன்?) என்ற ஒரு வரம்புடன் இருக்கும். பின்னங்கள் தசம வடிவில் இருந்தாலும் இந்த அமைப்பு மாறாது.

பின்னங்களுக்கும் நீளங்களின் விகிதங்களுக்கும் உள்ள தொடர்பினால் இவ்வெண்கள் விகிதமுறு எண்கள் எனப்படுகின்றன. இச்சூழலுக்கான மாதிரி வரைபடம் (படம் 2.4) பின்வருமாறு:



படம் 2.4

ஒரு விகிதமுறு எண் என்பது இரு முழுக்களின் பின்ன வடிவத்தின் ஈவு ஆகும். இதைப் பூச்சியத்தால் வகுத்தலை மட்டும் தவிர்க்க வேண்டும்.

ஒரு பின்னத்திற்கு இணையான பல்வேறு சமானப் பின்னங்கள் இருக்குமென்பதால், ஒரு விகிதமுறு எண்ணிற்குப் பல வடிவங்கள் (Forms) இருக்க வாய்ப்புண்டு. எனவே $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{6}$, $\frac{8}{24}$ இவை அனைத்தும் ஒரே விகிதமுறு எண்ணையே குறிக்கும்.

2-Real Numbers_TM.indd 45 26-12-2019 13:08:45